

湖北省武汉市武昌区武珞路中学 2022-2023 学年八年级上学期期中物理试卷

一、选择题

1. 正在考试的你，对周围环境进行了估测，最接近实际的是（ ）

- A. 第一次考物理，心情激动，1s 内心跳约为 70 次
- B. 监考老师在教室巡考，步行速度约为 5m/s
- C. 你写字用的中性笔的长度大约为 15cm
- D. 考场内人感觉舒适的气温为 37°C

【答案】C

【解析】

【详解】A. 人一分钟内心跳约为 70 次，故 A 不符合题意；

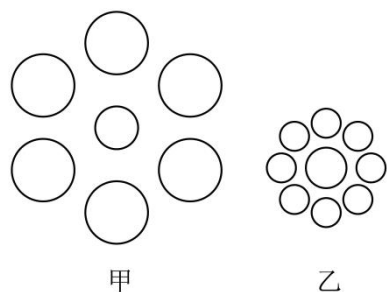
B. 人步行速度约 1.2m/s，故 B 不符合题意；

C. 一个手掌宽度为 10cm，中性笔的长度约 15cm，故 C 符合题意；

D. 人感觉舒适的气温约 23°C，故 D 不符合题意。

故选 C。

2. 生活中我们常通过眼睛直接判断物体的大小、长短，如图所示，下列说法错误的是（ ）



- A. 乙图中的中心圆面积更大
- B. 仅凭感觉去判断，不一定正确，更谈不上准确
- C. 人们可以用仪器和工具帮助自己进行准确测量
- D. 测量实际上是一个比较过程，就是将一个待测的量与一个公认的测量标准进行比较

【答案】A

【解析】

【详解】在甲、乙两图中中心圆的面积通过眼睛观察感觉是图乙中的要大一些，但是用刻度尺去测量会发现它们一样大，说明用眼睛观察未必得到正确的结果，生活中人们用仪器或者工具来帮助自己进行准确测量，测量实际上是一个比较的过程，就是将一个待测的量与一个公认的测量标准进行比较，故综上所述，A

错误，符合题意；BCD 正确，不符合题意。

故选 A。

3. 如图所示，两列火车并排停在站台上，小强坐在车厢中向另一列车厢观望。突然，他觉得自己的列车开始缓缓地前进了，但是，“驶过”了旁边列车的车尾才发现，实际上他乘坐的列车还停在站台上。下列说法正确的是（ ）



- A. 小强感觉自己乘坐的列车前进了是以站台为参照物
- B. 小强发现自己乘坐的列车还停在站台上是以坐在旁边的小红为参照物
- C. 以小强乘坐的列车为参照物，旁边的小红是静止的
- D. 小强先后不同的感觉是因为他选择的研究对象不同而造成的

【答案】C

【解析】

【详解】A. 根据题意可知，“驶过”了旁边列车的车尾才发现，实际上他乘坐的列车还停在站台上，小强感觉自己乘坐的列车前进了是以另一列车为参照物，小强与站台之间没有位置变化，相对站台是静止的，故 A 错误；

B. 结合选项 A 可知，小强发现自己乘坐的列车还停在站台上是站台为参照物的，若以坐在旁边的小红为参照物自己乘坐的列车始终静止，故 B 错误；

C. 以小强乘坐的列车为参照物，旁边的小红与乘坐的列车之间的位置没有变化，故小红是静止的，故 C 正确；

D. 小强先是以另一列车为参照物感觉自己乘坐的列车在动，后以站台为参照物发现自己乘坐的列车没有动，研究对象始终是自己乘坐的列车，故 D 错误。

故选 C。

4. 对速度公式 $v = \frac{s}{t}$ 的理解，以下说法正确的是（ ）

- A. 做匀速直线运动的物体，速度与所用时间成反比
- B. 做匀速直线运动的物体，速度与路程成正比
- C. 物体单位路程所用时间越长，运动越快
- D. 物体单位时间内通过的路程越短，运动越慢

【答案】D

【解析】

【详解】ABC. 做匀速直线运动的物体，其速度是一个不变量，与物体通过的路程和时间无关，故 ABC 错误；

D. 由公式 $v = \frac{s}{t}$ 可知，时间 t 不变，路程 s 越小， v 越小，故 D 正确。

故选 D。

5. 某百米短跑运动员，如果他在前 5s 内的平均速度为 9m/s，在 10s 末冲过终点的时候速度达到 12m/s，那么他跑完全程的平均速度为（ ）

- A. 9m/s B. 10m/s C. 11m/s D. 12m/s

【答案】B

【解析】

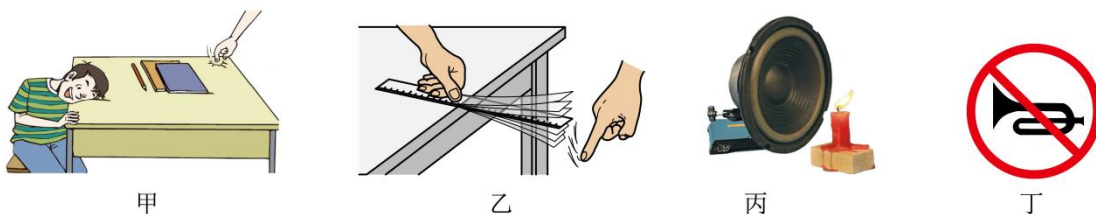
【详解】百米短跑运动员，他跑完全程的总路程是 100m，在 10s 末冲过终点，他所用的总时间是 10s，平均速度为

$$v = \frac{s}{t} = \frac{100\text{m}}{10\text{s}} = 10\text{m/s}$$

故 ACD 不符合题意，B 符合题意。

故选 B。

6. 下列四幅图中，关于声现象的描述正确的说法是（ ）



- A. 甲图中，该同学把耳朵贴在桌面上可以听到轻敲桌子的声音，说明空气可以传声
- B. 乙图中，改变钢尺伸出桌面的长度，可以探究响度和振幅的关系
- C. 丙图中，放在发声喇叭前的烛焰会晃动，说明声波能传递能量
- D. 丁图中，禁止汽车鸣笛是为了阻断噪声传播

【答案】C

【解析】

【详解】A. 甲图中，该同学把耳朵贴在桌面上可以听到轻敲桌子的声音，说明固体（桌面）可以传声，故 A 错误；

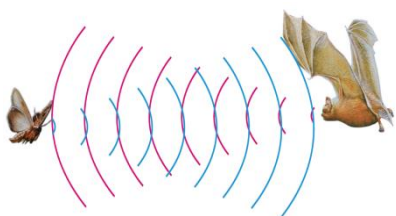
B. 改变尺子伸出桌面的长度，若用相同的力拨动尺子，尺子的振动频率不同，声音的音调不同，是为了研究音调与频率的关系，故 B 错误；

C. 声音可以传递信息和能量，喇叭发声时，放在前边的烛焰晃动，说明声波能传递能量，故 C 正确；

D. 禁止鸣笛，是在声源处避免产生噪声，故 D 错误。

故选 C。

7. 蝙蝠通常只在夜间出来活动、觅食。但是它们从来不会撞到墙壁和树枝上，并且能以很高的精度确认目标。下列说法正确的是（ ）



A. 蝙蝠是利用次声波来觅食的

B. 蝙蝠采用的方法叫回声定位

C. 蝙蝠是利用昆虫发出的超声波来确定目标的位置

D. 蝙蝠是利用发出的声波碰到昆虫的方位和时间来确定目标的位置

【答案】BD

【解析】

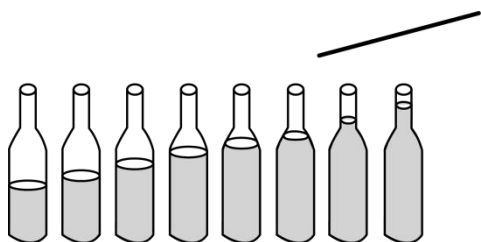
【详解】A. 蝙蝠是利用超声波来觅食的，故 A 错误；

B. 蝙蝠在飞行是发出超声波，超声波碰到问题反射回来，蝙蝠采用的方法叫回声定位，故 B 正确；

CD. 蝙蝠在飞行是发出超声波，超声波碰到问题反射回来，根据回声到来的方位和时间来确定目标的位置，故 C 错误，故 D 正确。

故选 BD。

8. 如图所示，小明在 8 个相同的玻璃瓶中装入不同高度的水，制作了一个“水瓶琴”，用筷子敲击瓶口，就可以发出“1、2、3、4、5、6、7、1”的声音。下列说法正确的是（ ）



A. 声音是通过空气振动产生的

B. 不同的人敲击同一瓶口，发出声音的音色不同

C. 依次敲击瓶口时，水柱最高的瓶子振动最慢，音调最低

D. 用不同的力敲击同一瓶口时，发出声音的音调不同

【答案】C

【解析】

【详解】A. 敲击有水玻璃瓶时，声音主要是由水柱振动产生的，故 A 错误；

B. 不同的人敲击同一瓶口，由于发声体的材料和结构相同，所以其发出声音的音色相同，故 B 错误；

C. 在依次敲击瓶口的过程中，水柱最高的瓶子由于水柱最长，振动最慢，所以音调最低，故 C 正确；

D. 用不同的力敲击它们，它们振动的幅度不同，响度不同，故 D 错误。

故选 C。

9. 在北方的冬天，为了更好地保存蔬菜，人们通常会在菜窖里放几桶水，使菜窖内的温度不至于太低，这主要是利用（ ）

A. 蔬菜中的水凝固放热

B. 蔬菜中的水汽化吸热

C. 桶中的水凝固放热

D. 桶中的水汽化吸热

【答案】C

【解析】

【详解】冬天在菜窖中放几桶水，水受冷就会凝固，凝固要放出热量，使菜窖的温度不至于过低而将菜冻坏，故 C 符合题意；ABD 不符合题意。

故选 C。

10. 下列有关热现象的描述错误的是（ ）

A.  北方寒冷的冬季出现的雾凇是凝华现象

B.  昆虫和植物上的露珠是熔化现象

C.  水蒸气在寒冷玻璃上形成的花纹是凝华现象



- D. 塑料袋滴入酒精挤瘪后密封，放入热水里，塑料袋变鼓是汽化现象

【答案】B

【解析】

- 【详解】A. 北方寒冷的冬季出现的雾凇是空气中的水蒸气凝华形成的，故 A 正确，A 不符合题意；
B. 露珠是空气中的水蒸气液化形成的，故 B 错误，B 符合题意；
C. 冰花是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的，故 C 正确，C 不符合题意；
D. 酒精受热汽化，由液态变为气态，体积增大，所以塑料袋变鼓，故 D 正确，D 不符合题意。
故选 B。

11. 下列关于生活中常见热现象的解释错误的是（ ）

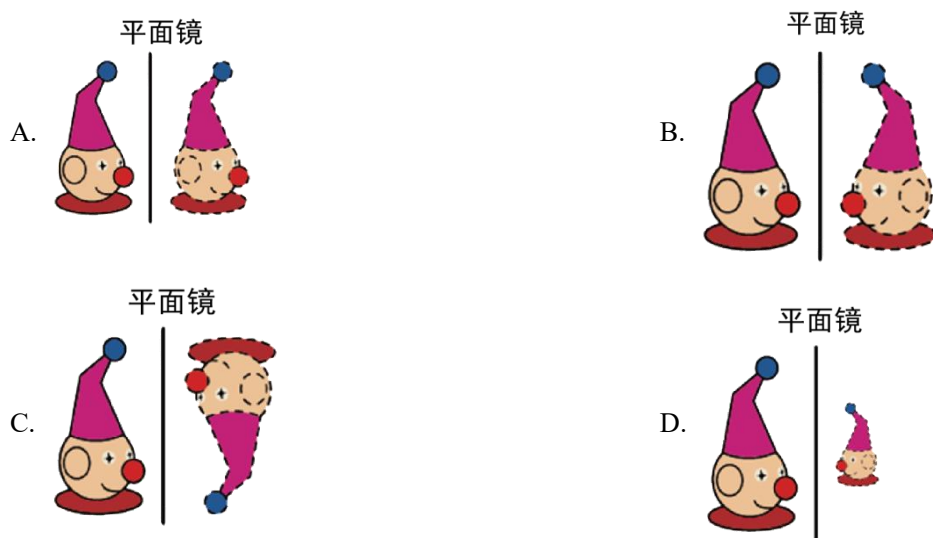
- A. 人游泳之后刚从水中出来感觉特别冷，这是由于身上的水升华吸热
B. 戴眼镜的人从寒冷的室外进入温暖的室内，镜片上会蒙上一层小水珠，小水珠是空气中的水蒸气遇冷液化形成的
C. 夏天剥开雪糕包装纸时，雪糕周围冒“白气”，“白气”是空气中的水蒸气遇冷液化形成的
D. 冻肉出库时比进库时重，这是空气中的水蒸气凝华形成霜附着在冻肉上面造成的

【答案】A

【解析】

- 【详解】A. 游泳后，刚从水中出来，感觉比较冷，这是因为人身上的水分蒸发吸热有致冷作用，故 A 错误，A 符合题意；
B. 戴眼镜的人从寒冷的室外进入温暖的室内，镜片上会蒙上一层小水珠，小水珠是空气中的水蒸气遇到冷的眼镜片液化形成的，故 B 正确，B 不符合题意；
C. 夏天剥开雪糕包装纸时，雪糕周围冒“白气”，“白气”是空气中的水蒸气遇到冷的雪糕液化形成的，故 C 正确，C 不符合题意；
D. 冻肉出库时比进库时重，这是由于空气中温度较高的水蒸气遇到温度较低的冻肉，放热凝华成霜附着在冻肉上面造成的，故 D 正确，D 不符合题意。
故选 A。

12. 如图所示，小丑在平面镜中成像情况正确的是（ ）



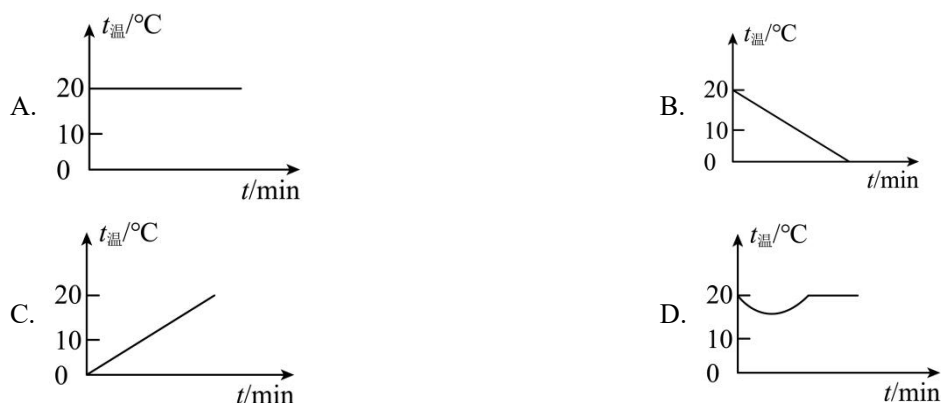
【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】小丑在平面镜中成像情况是物和像关于平面镜对称，即左右相反，物与像等大，故 B 正确。
故选 B。

13. 室内温度为 20°C ，把酒精反复涂在温度计的玻璃泡上，用扇子扇，能反映温度计的读数随时间变化的图像是（ ）



【答案】D

【解析】

【详解】温度计读数先下降后上升，因为把酒精涂在温度计的玻璃泡上，用扇子扇的时候，加快了酒精的蒸发，因蒸发吸热，温度计的温度会降低，示数减小，当酒精蒸发完后，温度计相当于再次测量室内空气温度，会上升。故 ABC 不符合题意，D 符合题意。

故选 D。

14. “中国诗词大会”节目一度热播。下列与诗句有关的光学知识说法正确的是（ ）

A. “人有悲欢离合，月有阴晴圆缺”——月亮是自然光源

- B. “欲穷千里目，更上一层楼”——利用光的直线传播
- C. “池水照明月”——由于光的折射
- D. “潭清疑水浅”——由于光的反射

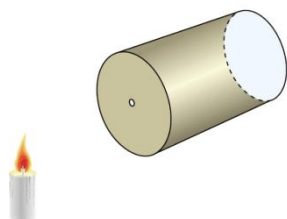
【答案】B

【解析】

- 【详解】A. 本身能发光的物体叫光源，月亮是靠反射太阳光而“发光”，月亮不是光源，故 A 错误；
- B. “欲穷千里目，更上一层楼”，站得高看得远，这是光的直线传播，故 B 正确；
- C. “池水照明月”，是光在水面发生的反射现象，故 C 错误；
- D. “疑水浅”是因为光线从水中射入空气时，光线的传播方向发生改变所形成的现象，属于光的折射现象，故 D 错误。

故选 B。

15. 如图所示，在一个空罐的底部中央打一个小孔，再用一片半透明的塑料膜蒙在空罐的口上，将小孔对着烛焰，下列说法中正确的是（ ）

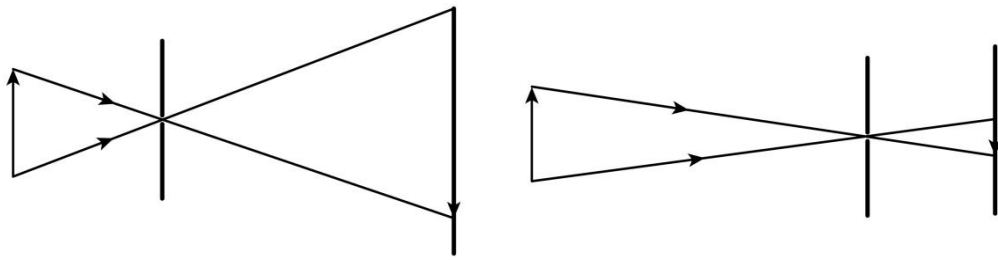


- A. 可以在薄膜上看到烛焰倒立的虚像
- B. 像的形状与小孔的形状有关
- C. 烛焰离小孔越远，薄膜上的像越小
- D. 小孔成像的原理是光的反射

【答案】C

【解析】

- 【详解】A. 小孔成像，薄膜上呈现蜡烛倒立的实像，故 A 错误；
- B. 小孔成像中像的形状与孔的形状无关，故 B 错误；
- C. 焰离小孔越远，薄膜上的像越小，如图所示：

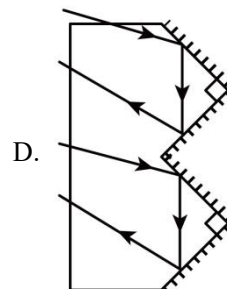
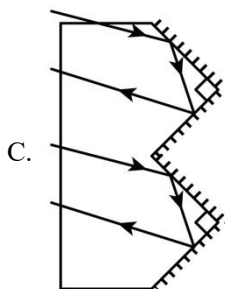
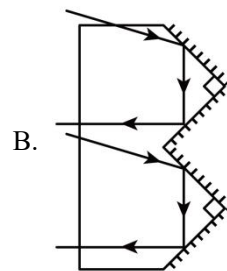
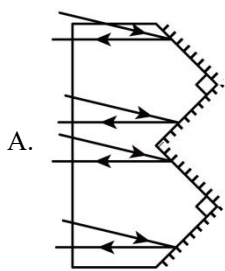
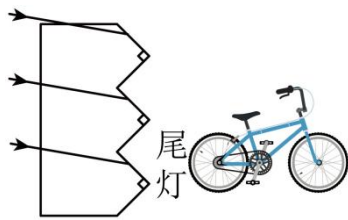


故 C 正确；

D. 小孔成像的工作原理是利用光的直线传播，故 D 错误。

故选 C。

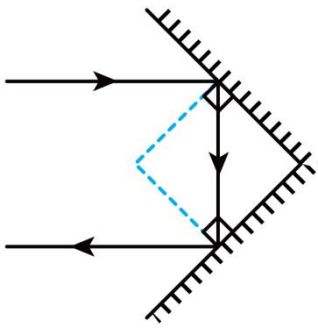
16. 自行车尾灯包含了光学知识。它本身不发光，但在夜晚有汽车灯光射到尾灯上时，就会发生反射，提醒司机及时避让。图中有关自行车尾灯的光路图正确的是（ ）



【答案】C

【解析】

【详解】过反射点作垂直于反射面的法线，根据反射角等于入射角画出反射光线；然后过二次反射点作法线，仍然根据反射角等于入射角画出反射光线，且二次反射光线与原来的入射光线平行。如下图，可以看到，最后的反射光线与入射光线平行，故 C 正确，ABD 错误。



故选 C。

17. 小芳面向穿衣镜站在镜前某个位置，当她远离平面镜后退 0.3m，她与镜中的像相距 1.8m，下列说法正确的是（ ）

- A. 镜中的像靠近平面镜前进了 0.3m
- B. 后退前小芳站立的位置距离平面镜 0.6m
- C. 小芳后退以后，镜中的像变小了
- D. 在穿衣镜后面放置一块纸板，小芳看不到自己的像

【答案】B

【解析】

【详解】A. 小芳远离平面镜后退 0.3m，由于像到平面镜的距离与物体到平面镜的距离相等，镜中的像远离平面镜 0.3m，故 A 错误；

B. 当她远离平面镜后退 0.3m，她与镜中的像相距 1.8m，此时她到镜面的距离为 0.9m，所以后退前小芳站立的位置平面镜的距离

$$L=0.9\text{m}-0.3\text{m}=0.6\text{m}$$

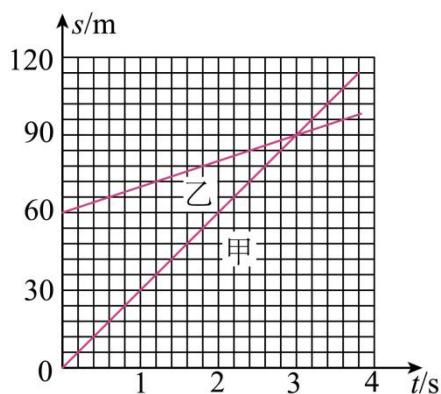
故 B 正确；

C. 平面镜所成的像与物体是等大的，当人远离平面镜时，视觉上感觉像在变小，但人的大小不变，实际上像的大小并没有变，故 C 错误；

D. 因为平面镜所成的像是虚像，是由镜面反射形成的，在穿衣镜后面放置一块纸板，平面镜仍能反射光线成像，故 D 错误。

故选 B。

18. 甲、乙两辆汽车在相同的路面上均向西运动，甲车从参考点 O 开始出发，它们的路程 s 随时间 t 变化的图象如图所示。下列说法正确的是（ ）



- A. 乙车运动了 60m 甲车才出发
- B. 以乙车为参照物，甲车向东运动
- C. 行驶相同的路程，甲、乙两车所用时间之比为 1：3
- D. $t=3s$ 时，甲、乙两车行驶的路程之比 1：1

【答案】C

【解析】

【详解】A. 由图知，开始时，两车之间的距离

$$\Delta s = 60\text{m} - 0\text{m} = 60\text{m}$$

而不是乙车运动了 60m 甲车才出发。故 A 错误；

B. 由图知 $t_{\text{甲}}=3s$ 时，甲的路程

$$s_{\text{甲}}=90\text{m}$$

甲车的速度

$$v_{\text{甲}} = \frac{s_{\text{甲}}}{t_{\text{甲}}} = \frac{90\text{m}}{3s} = 30\text{m/s}$$

$t_{\text{乙}}=3s$ 时，乙的路程

$$s_{\text{乙}}=90\text{m} - 60\text{m} = 30\text{m}$$

乙车的速度

$$v_{\text{乙}} = \frac{s_{\text{乙}}}{t_{\text{乙}}} = \frac{30\text{m}}{3s} = 10\text{m/s}$$

可见甲车的速度大；由于甲、乙两辆汽车都向西做匀速直线运动，所以，以乙车为参照物，甲车向西方向行驶，故 B 错误；

C. 由图象可知， $s-t$ 图象中都是一条斜线，则两车做的都是匀速直线运动，行驶相同的路程，甲、乙两车所用时间之比

$$\frac{t'_{\text{甲}}}{t'_{\text{乙}}} = \frac{\frac{s}{v_{\text{甲}}}}{\frac{s}{v_{\text{乙}}}} = \frac{v_{\text{乙}}}{v_{\text{甲}}} = \frac{10\text{m/s}}{30\text{m/s}} = \frac{1}{3}$$

故 C 正确；

D. $t=3\text{s}$ 时，甲、乙两车行驶的路程之比

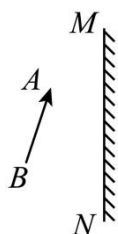
$$\frac{s'_{\text{甲}}}{s'_{\text{乙}}} = \frac{v_{\text{甲}}t'}{v_{\text{乙}}t'} = \frac{30\text{m/s} \times 3\text{s}}{10\text{m/s} \times 3\text{s}} = \frac{3}{1}$$

故 D 错误。

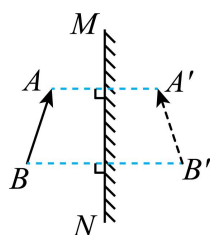
故选 C。

二、非选择题

19. 请在图中作出物体 AB 在平面镜 MN 中成的像。



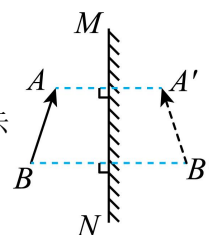
【答案】



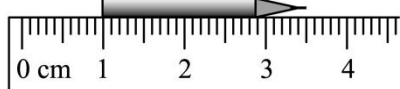
【解析】

【详解】根据平面镜成像的特点，先作出物体 AB 的端点 A、B 在平面镜中的对称点 A'、B'，连接 A'、B'

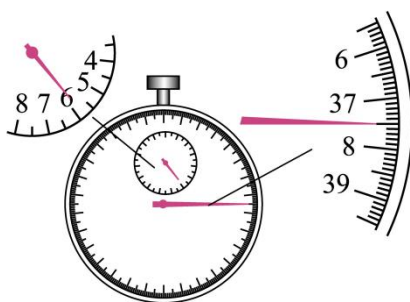
点即为物体 AB 在平面镜中的像，注意辅助线和像用虚线，如图所示



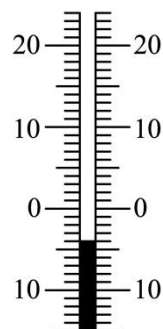
20. 甲图中铅笔的长度是_____cm；乙图中停表读数是_____s；丙图中温度计的读数是_____℃。



甲



乙



丙

【答案】 ①. 2.50 ②. 337.5 ③. - 4

【解析】

【详解】[1]由图甲知，该刻度尺上 1cm 之间有 10 小格，所以每个小格代表的长度是 0.1cm，即此刻度尺的分度值是 0.1cm；物体左侧与 1.00cm 对齐，右侧与 3.50cm 对齐，所以物体的长度

$$L = 3.50\text{cm} - 1.00\text{cm} = 2.50\text{cm}$$

[2]由图乙知，该停表的中间小表盘上，每个小格代表 0.5min，指针指在“5”和“6”之间，偏向“6”一侧，小表盘的读数为 5min；在停表的大表盘上，1s 之间有 10 个小格，所以每个小格代表 0.1s，因为小表盘偏向“5”一侧，所以大表盘指针的读数为 37.5s，停表的读数为

$$5\text{min}37.5\text{s} = 337.5\text{s}$$

[3]由图丙知，在温度计上 0 和 10 之间有 10 小格，故每格为 1℃，温度计液柱上表面所在位置上部标的是 0，下部标的是 10，上小下大，说明液柱上表面处在零摄氏度以下，液柱上表面距离 0℃有 4 小格，故温度计示数为 - 4℃。

21. 如图所示是自制作温度计，先把小瓶放入_____（填“冷水”或“热水”），观察细管中水柱的位置降低，然后把小瓶放入_____（填“冷水”或“热水”），观察水柱的位置升高。由此可知，实验室常用温度计是根据液体的_____规律制成的。实验中要使观察到的现象更明显，可以改进的方法是_____。



【答案】 ①. 冷水 ②. 热水 ③. 热胀冷缩 ④. 改用更细的管子

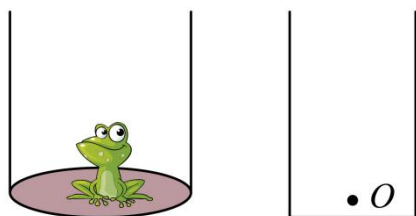
【解析】

【详解】[1][2][3]常用温度计是利用液体的热胀冷缩性质制成的。当把小瓶放入冷水中时，瓶内的水遇冷收

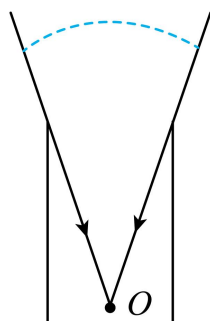
缩，细管中水柱位置降低；把小瓶放入到热水中时，瓶内的水遇热膨胀，细管中的水柱位置升高。

[4]管子越细，液体热胀冷缩时上升或下降的高度变化更大，使观察到的现象更明显，因此可以改用更细的管子。

22. 如图所示，枯井中的青蛙位于井底“坐井观天”，请利用光路图画出青蛙（眼睛用点 O 表示）通过井口能观察到的范围。

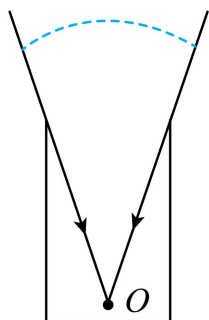


【答案】

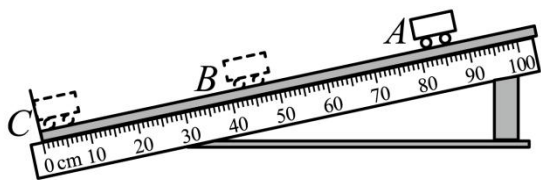


【解析】

【详解】根据光的直线传播，沿井的两个边缘连接 O 点，并由 O 向两个边缘延长，两条射线间的范围为青蛙能观察到的范围，如下图



23. 如图所示，在测量小车运动的平均速度实验中，让小车从斜面的 A 点由静止开始下滑并开始计时。



- (1) 本实验的原理是_____；（用公式表示）
- (2) 斜面的一端用木块垫起，使它保持_____（选填“很小”或“较陡”）的坡度；
- (3) 小车从 A 点到 C 点共用时 5s ，则在 AC 段的平均速度为_____ m/s ，小车通过 B 点的速度为 v_1 ，在第 2.5s 时的速度为 v_2 ，则 v_1 与 v_2 的大小关系是： v_1 _____ v_2 （填“ $>$ ”、“ $=$ ”或“ $<$ ”）；

(4) 小车从 A 点到 C 点的过程中, BC 段的平均速度_____ AC 段的平均速度(填“大于”、“等于”或“小于”)。

【答案】 ①. $v = \frac{s}{t}$ ②. 很小 ③. 0.16 ④. > ⑤. 大于

【解析】

【详解】(1) [1]测平均速度利用了速度的计算公式 $v = \frac{s}{t}$ 。

(2) [2]为了更便于测量小车运动的时间, 斜面应保持较小的坡度, 小车速度变化越慢, 这样小车在斜面上运动时间会长些。

(3) [3][4]由图可知, AC 段的距离

$$s_{AC} = 80.0\text{cm} = 0.8\text{m}$$

则小车通过 AC 段的平均速度为

$$v_{AC} = \frac{s_{AC}}{t_{AC}} = \frac{0.8\text{m}}{5\text{s}} = 0.16\text{m/s}$$

已知小车通过 B 点的速度为 v_1 , 由于小车在斜面上作加速运动, 因此在第 2.5s 时小车还在 AB 段之间, 由于小车加速运动时越来越快, 所以则 v_1 与 v_2 的大小关系是

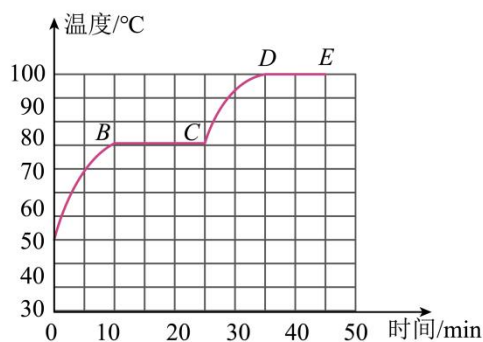
$$v_1 > v_2$$

(4) [5]由于小车在斜面上作加速运动, BC 段的速度最快, 则小车从 A 点到 C 点的过程中, BC 段的平均速度大于 AC 段的平均速度。

24. 在“探究晶体熔化时温度的变化规律”的实验中, 实验装置如图甲所示, 温度随时间变化的图像如图乙所示, 气压为一个标准大气压。



甲



乙

(a)					...
-----	--	--	--	--	-----

温度/ $^{\circ}\text{C}$					...
------------------------	--	--	--	--	-----

(1) 要完成这个实验，除了图甲中器材，还需要的测量器材是_____；

(2) 由图乙可知该晶体的熔点是_____ $^{\circ}\text{C}$ ，晶体在第 15min 时是_____态，试管内物质在 DE 段_____（填“会”或“不会”）沸腾；

(3) 上表是记录实验数据的表格，表格中 (a) 处应填的内容是：_____。

【答案】 ①. 秒表 ②. 80 ③. 固液共存 ④. 不会 ⑤. 时间/min

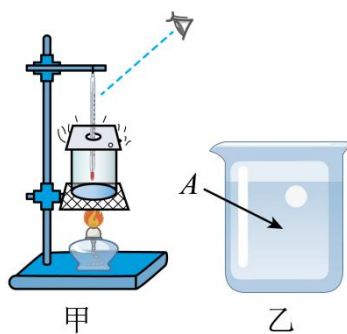
【解析】

【详解】(1) [1]实验中需要观察不同时间物质的状态，所以还需要秒表。

(2) [2][3][4]由图乙可知，由图乙可知该晶体 10 - 25min 为熔化过程，熔点为 80°C ，晶体在第 15min 时处于熔化过程，是固液共存状态，试管中的液体达到沸点后继续吸热会沸腾，但温度不再改变，而试管中的液体在 DE 段温度达到 100°C ，与标准大气压下水的沸点相同，故不能再继续吸热，所以一定不会沸腾。

(3) [5]探究“冰的熔化规律”实验过程中，观察冰在熔化过程中，温度随时间的变化规律，要用秒表测量时间，并观察冰在不同时间的状态，故应添加加热时间/min。

25. 小华利用如图甲所示的装置探究水沸腾时温度变化的特点：

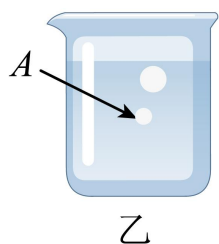


(1) 烧杯上加纸板的目的是：_____；小华按如图甲所示方法读出水沸腾时某一时刻的温度为 99°C ，水的沸点_____（填“高于”、“等于”或“低于”） 99°C ；

(2) 水的沸腾是一种_____（填“缓慢”或“剧烈”）的汽化现象，形成大量的气泡不断上升，到水面破裂开来，里面的_____散发到空气中；

(3) 图乙所示是水沸腾时某时刻上升到水面下的一个气泡，请大致画出该气泡在 A 点时的形状。_____

【答案】 ①. 减少热散失，缩短加热时间 ②. 低于 ③. 剧烈 ④. 水蒸气 ⑤.



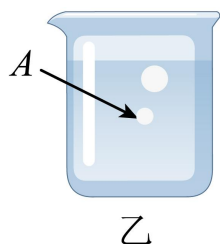
【解析】

【详解】(1) [1]在烧杯的上方加一硬纸板可以减少蒸发吸热，目的是减少热散失，缩短加热时间。

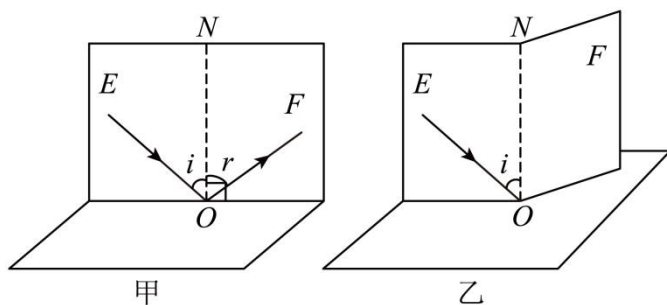
[2]由图甲可知，俯视，读数会偏大，即小华按如图甲所示方法读出水沸腾时某一时刻的温度为 99°C ，即读数偏大，故水的沸点低于 99°C 。

(2) [3][4]水沸腾是一种剧烈的汽化现象。这时形成大量气泡上升、变大，到水面破裂开来，里面的水蒸气散发到空气中。

(3) [5]水沸腾时的现象是产生大量的气泡，上升，水的压强变小，气泡体积变大，所以 A 处的气泡应该小于上面的气泡，如图所示



26. 为了探究光的反射规律，小明用如图甲所示的装置进行实验，平面镜置于水平桌面上，把一张可沿 ON 折叠的白色硬纸板放置在平面镜上。



(1) 硬纸板应选择_____（填“光滑”或“粗糙”）的，实验时如果让光垂直于镜面入射，此时反射角为_____度；

(2) 小明让一束光贴着纸板入射到 O 点，要使入射光和其反射光的径迹同时在纸板上出现，纸板与平面镜的位置关系是_____（选填“一定垂直”、“一定不垂直”或“可以垂直也可以不垂直”）；

(3) 将纸板 NOF 向后折，如图乙所示，则在 F 板上不能看到反射光，由此可以得出结论：_____和法线在同一平面内。

【答案】 ①. 粗糙 ②. 0 ③. 一定垂直 ④. 反射光线、入射光线

【解析】

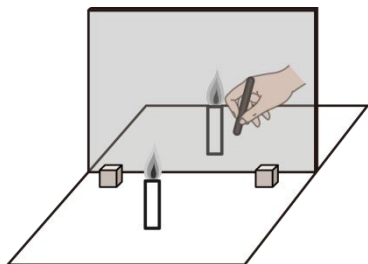
【详解】(1) [1]硬纸板应选用粗糙材质，光在硬纸板上发生漫反射，在纸板前不同方位都能看到光的传播途径。

[2]入射光线与法线的夹角叫入射角，实验时如果让光垂直于镜面入射，此时入射角为 0° ，因反射角等于入射角，故反射角为 0° 。

(2) [3]因法线与镜面垂直，且反射光线、入射光线和法线在同一平面内，故要使入射光和其反射光的径迹同时在纸板上出现，纸板与平面镜的位置关系是一定垂直。

(3) [4]当纸板 NOF 向后折，则呈现反射光线的F 板和呈现入射光线的 E 板不在同一平面内，所以在 F 板上不能看到反射光；但是此时反射光线的位置不发生变化，由此可以得出结论：反射光线、入射光线和法线在同一平面内。

27. 利用如图所示装置“探究平面镜成像的特点”。



(1) 在桌面上铺一张大纸，纸上竖立一块玻璃板作为平面镜，沿着玻璃板在纸上_____，代表平面镜的位置；

(2) 选取两支外形相同的蜡烛 A 和 B，目的是为了比较像和物的_____关系；

(3) 该实验所需测量器材是_____和量角器；

(4) 为了进行多次实验，应采取的操作是_____。(填“①”或“②”)

①保持 A、B 两支蜡烛的位置不变，多次改变玻璃板的位置进行实验

②保持玻璃板位置不变，多次改变蜡烛 A 的位置，进行与上述相同的操作

【答案】 ①. 画一条直线 ②. 大小 ③. 刻度尺 ④. ②

【解析】

【详解】(1) [1]在桌面上铺一张大纸，纸上竖立一块玻璃板作为平面镜，沿玻璃板在纸上画一条直线，代表平面镜的位置，本实验需要记录物体到平面镜的距离，还需要测量像到平面镜的距离，故需要先画出平面镜的位置。

(2) [2]玻璃板后面没有点燃的蜡烛和玻璃板前面点燃蜡烛的像完全重合，此时可以确定像的位置，同时也证明了像与物体的大小相等（或相同）。

(3) [3]本实验测量物体到平面镜的距离和像到平面镜的距离，故需要刻度尺。

(4) [4]为证实上述有关成像特点是否可靠，应采取同样的实验方案多做几次，即不改变玻璃板的位置，只改变蜡烛 A 的位置进行观察，测量物体到平面镜的距离和像到平面镜的距离，这样才能避免实验现象的偶然性，保证结论的正确，所以选②。

28. 武汉地铁 2 号线是中国首条穿越长江的地下轨道交通线路。



图1



图2

图3



甲



乙

(1) 小明同学家住凯乐花园，准备去汉口火车站赶 18: 20 的火车出行，综合考虑她准备坐地铁 2 号线出行，为了不错过火车耽误行程，她提前规划好路线和出发时间，计划于 18: 00 前到达汉口火车站。图 1 是从家里到中南路地铁口的信息，图 2 是某趟从中南路到汉口火车站的地铁信息。那么她从家里出发的最佳时间是_____；

A. 15: 40 B. 16: 40 C. 17: 30 D. 18: 00

(2) 如图 3 所示她正站在平面玻璃制的地铁安全门外候车，当安全门打开时，她站着不动，此时所成的像是_____的（填“完整”或“不完整”），像的位置_____（填“向两边移动”或“不移动”）；

(3) 上车后她发现车厢内备有二氧化碳灭火器，这种灭火器是利用_____（填“降低温度”或“压缩体积”）的方法使二氧化碳气体液化装入钢瓶里的。使用时需要手先握住钢瓶的木柄，然后再打开螺帽，否则会因液态二氧化碳_____（填物态变化名称）时，要_____（填“吸收”或“放出”）大量的热而对使用者造成伤害；

(4) 下表是武汉地铁 2 号线某一时间段的时刻表，从中南路到汉口火车站全长 14.9 千米。该列地铁从中南路到汉口火车站所用时间为多少 s? _____ 平均速度为多少 km/h（结果保留一位小数）? _____

车站	到站时间	发车时间
中南路	16: 25: 12	16: 26: 02
洪山广场	16: 27: 37	16: 28: 27
小龟山	16: 30: 18	16: 30: 48
螃蟹岬	16: 32: 21	16: 33: 01

积玉桥	16: 35: 18	16: 35: 58
江汉路	16: 39: 51	16: 40: 46
.....		
汉口火车站	16: 54: 59	16: 55: 54

(5) 小明带了行李箱如图 4 甲图所示, 进站时需要过安检, 乙图为地铁安检设备。小明把行李箱放在水平传送带上, 行李箱随传送带一起匀速直线运动。已知传送带的运行速度 $v=0.20\text{m/s}$, 安检设备 A 、 B 两处之间的距离 $L=1.8\text{m}$ 。行李箱完全通过安检设备 A 、 B 的最短时间为多少? (结果保留两位小数) _____

【答案】 ①. B ②. 完整 ③. 不移动 ④. 压缩体积 ⑤. 汽化 ⑥. 吸收 ⑦. 1737s
⑧. 30.9km/h ⑨. 11.05s

【解析】

【详解】(1) [1]因为小明计划于 18: 00 前到达汉口火车站, 由图 1 可知从家里到中南路地铁口需 14min 或 17min, 由图 2 可知从中南路到汉口火车站需用时 36min, 因此从家里到火车站共用时约 1h, 所以从家里出发的最佳时间是 16: 40, 故 ACD 错误, B 正确。

故选 B。

(2) [2][3]站在平面玻璃制的地铁安全门外候车, 当安全门打开时, 站着不动, 根据平面镜成像规律, 像与物体等大且关于镜面对称, 因此所成的像是完整的, 像的位置不移动。

(3) [4][5][6]二氧化碳灭火器是利用压缩体积的方法使二氧化碳气体液化装入钢瓶里的; 灭火时打开螺帽, 液化的二氧化碳会迅速汽化; 汽化时要吸收大量的热。

(4) [7][8]地铁从中南路到汉口火车站所用时间为

$$t=16: 54: 59-16: 26: 02=28\text{min}57\text{s}=1737\text{s}$$

地铁从中南路到汉口火车站平均速度为

$$v_{\text{车}}=\frac{s}{t}=\frac{14.9\times 10^3\text{m}}{1737\text{s}}=8.58\text{m/s}=30.9\text{km/h}$$

(5) [9]行李箱完全通过安检设备 A 、 B 所经距离为

$$s_{\text{总}}=L_{\text{宽}}+L=41.0\text{cm}+1.8\text{m}=0.41\text{m}+1.8\text{m}=2.21\text{m}$$

行李箱完全通过安检设备 A 、 B 的最短时间为

$$t'=\frac{s_{\text{总}}}{v}=\frac{2.21\text{m}}{0.20\text{m/s}}=11.05\text{s}$$

